

O TEMPO, SEGUNDO JOCAX

Por João Carlos Holland de Barcellos , (março/2014)

“O tempo é a quantidade de eventos que ocorreram no Universo. (Jocax)”

Palavras chaves: Tempo, Universo, eventos, Relógio, Observador.

Introdução

Não existe algo tão incompreendido na física e na filosofia quanto o conceito de tempo. O tempo é um conceito amplamente utilizado, não apenas na Física, mas praticamente em todas as áreas da ciência e filosofia e, ainda assim, muito mal definido e entendido. Vários autores discordam sobre a existência ou não do tempo e inúmeros filósofos e cientistas já discorreram sobre o tema [1A][1B].

Iremos mostrar que o tempo pode ser definido de maneira simples e objetiva e, a partir dessa definição, todos os mistérios desse conceito podem ser solucionados.

Antes de prosseguirmos, convém observarmos algumas definições. Do Dic. Michaelis [11] temos:

*tempo*¹

*tem.po*¹

sm (lat tempu)

1 Medida de duração dos seres sujeitos à mudança da sua substância ou a mudanças acidentais e sucessivas da sua natureza, apreciáveis pelos sentidos orgânicos.

2 Uma época, um lapso de tempo futuro ou passado.

3 A época atual.

4 A idade, a antiguidade, um longo lapso de anos.

5 A existência humana considerada no curso dos anos.

6 Época determinada em que ocorreu um fato ou existiu uma personagem (com referência a uma hora, um dia, a um mês ou a qualquer outro período).

7 Ocasão própria para um determinado ato; ensejo, conjuntura, oportunidade.

8 Sazão, quadra, período próprio de certos atos, de certos fenômenos, da existência de certas qualidades.

...

17 Mec Quantidade de movimento de um corpo ou sistema de corpos, medida pelo movimento de outro corpo, supondo-se que os dois movimentos são proporcionais.

Estas definições não são nada boas, principalmente por muitas delas serem circulares, i.e., o tempo referenciando o próprio tempo em sua definição. Outras falham por atrelar demais o tempo ao ser humano e suas particularidades culturais.

A Wikipédia tem umas definições melhores, de onde copiamos [10]:

"A noção em senso comum de tempo é inerente ao ser humano, visto que todos somos, em princípio, capazes de reconhecer e ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos sentidos. Contudo a ciência evidenciou várias vezes que nossos sentidos e percepções são mestres em nos enganar....."

Tempo no sentido Lato

O que é o tempo?

Esta pergunta tem intrigado estudiosos, matemáticos, físicos, filósofos e curiosos ao longo da história da humanidade. Contudo, dificilmente chegar-se-á a um consenso da definição absoluta e definitiva de tempo porque ele é, para o ser humano, em senso comum, apenas um evento psicológico, apenas uma sensação derivada da transição de um movimento. O tempo, apesar de estar vinculado a eventos externos ao indivíduo, sempre será definido de forma idiossincrática, tanto que estudiosos conceituados ousaram sentenciar:

"É o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só." (John Wheeler)
"Uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão." (Albert Einstein)

...

"Com base na percepção humana, a concepção comum de tempo é indicada por intervalos ou períodos de duração. Pode-se dizer que um acontecimento ocorre depois de outro acontecimento. Além disso, pode-se medir o quanto um acontecimento ocorre depois de outro... O trabalho realizado pela humanidade para aumentar o conhecimento da natureza e das medições do tempo, através de trabalho destinado ao aperfeiçoamento de calendários e relógios, foi um importante motor das descobertas científicas.

Em outras palavras, o tempo é uma componente do sistema de medições usado para sequenciar eventos, para comparar as durações dos eventos, os seus intervalos, e para quantificar o movimento de objetos. O tempo tem sido um dos maiores temas da religião, filosofia e ciência, mas defini-lo de uma forma não controversa para todos - em uma forma que possa ser aplicada a todos os campos simultaneamente - tem eludido aos maiores conhecedores Ref. 3 ...

Na física e noutras ciências, o tempo é considerado uma das poucas quantidades essenciais Ref. 4 . O tempo é usado para definir outras quantidades - como a velocidade - e definir o tempo nos termos dessas quantidades iria resultar numa definição redundante Ref. 5 . Por influência da teoria da relatividade idealizada pelo Físico Albert Einstein, o tempo vem sendo considerado como uma quarta dimensão do continuum espaço-tempo do Universo, que possui três dimensões espaciais e uma temporal...

O tempo é uma grandeza física presente não apenas no cotidiano como também em todas as áreas e cadeiras científicas. Uma definição do mesmo em âmbito científico é por tal não apenas essencial como também, em verdade, um requisito fundamental. Contudo isto não significa que a ciência detenha a definição absoluta de tempo: ver-se-á que tempo, em ciência, é algo bem relativo, não só em um contexto cronológico - afinal, as teorias científicas evoluem - como em um contexto interno ao próprio paradigma científico válido atualmente Nota 2 ...

Em Física, tempo é a grandeza física diretamente associada ao correto sequenciamento, mediante ordem de ocorrência, dos eventos naturais; estabelecido segundo coincidências simultaneamente espaciais e temporais entre tais eventos e as indicações de um ou mais relógios adequadamente posicionados, sincronizados e atrelados de forma adequada à origem e aos eixos coordenados do referencial para o qual define-se o tempo Nota 3 Ref. 7 .

Definido desta forma, o tempo parece algo simples, mas várias considerações e implicações certamente não triviais decorrem desta, mostrando mais uma vez que este companheiro inseparável de nosso dia-a-dia é mais misterioso e sutil do que se possa imaginar.... "

-Vemos que as definições físicas do tempo, como as copiadas aqui, da Wikipédia, atreladas a relógios deixam muito a desejar não podemos dizer que o tempo não existiria se não houvessem pois os relógios são constructos

O Tempo de Newton

Muitos, como Isaac Newton, entenderam e entendem o tempo como algo absoluto, que nunca para ou parou, talvez porque imaginam uma espécie de relógio absoluto ininterrupto (como um Deus) de forma que o tempo também não pararia. Nas palavras de Isaac Newton:

“O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si só e por própria natureza, flui uniformemente, sem relação com nenhuma coisa externa, e é também chamado de duração” [1A]

Além de ser independente de coisas externas, segundo Newton, o tempo também seria infinito no passado e no futuro:

“Isaac Newton, em 1687, afirmava que o tempo e espaço constituíam um fundo no qual se produziam eventos, mas que não era afetados por eles. Tempo e espaço eram distintos para ele. O tempo era como uma linha reta, infinita em ambas direções, ou seja, eterno, sem um começo ou final.” [1C]

Este antigo conceito newtoniano de tempo, além de ter sido ultrapassado pela teoria da relatividade [2], também viola o ‘teorema de Kalam’ [3]. De modo que, mesmo na física atual, este conceito de tempo absoluto não mais é utilizado, e está restrito aos filósofos e pensadores mais saudosos.

É interessante observar que mesmo antes da teoria da relatividade, o conceito de tempo foi bastante pensado e discutido [4]. McTaggart, inclusive, afirmava que o tempo era irreal [5].

O Tempo Jocaxiano

A primeira coisa que devemos observar é que o tempo é uma relação entre mudanças de estado:

-Se não há mudança de estado então, também não há tempo e vice-versa.

Só existe tempo se algo muda. Isto é, se ocorre algum evento, isto é, se ocorre alguma alteração em alguma coisa.

Se nada muda no universo o tempo não existe.

Podemos definir o Tempo como:

“O Tempo é a quantidade de eventos que ocorreram no Universo.”

Com esta definição podemos perceber que:

- Sem eventos o tempo não flui. Se ocorreram um zilhão de eventos até agora e a partir de então não ocorreu mais nenhum evento, então o tempo parou na marca de um zilhão. Se nada mais acontecesse no universo o tempo ficaria parado, sem fluir.

-Se dois eventos ocorrem simultaneamente é porque não existe nenhum outro evento no universo que tenha ocorrido entre os dois.

O Tempo e o observador

Devemos perceber que se a quantidade de eventos que ocorrem no universo é um conceito que depende de como o Universo é observado então o tempo depende do observador. Ou seja, não entramos no mérito de *como* os eventos que ocorrem no Universo seriam computados e como isso dependeria do observador ou seria influenciado por sua movimentação ou não. Se o computo da contagem dos eventos depender da velocidade do campo gravitacional ou outro aspecto físico do observador, então o tempo também seria relativo a estas causas. Caso contrário, não.

Por exemplo, se a quantidade de eventos que ocorreram no universo até um dado evento qualquer não dependa do observador, então o tempo seria absoluto.

Função do Tempo

A principal função do tempo é a de relacionar a ordem de precedência de eventos [em relação a um observador]. Assim dizemos que:

Um evento 'A' precede um evento 'B', em relação a um observador, se houver mais ocorrências de mudanças de estado (eventos) no UNIVERSO até o surgimento de 'B' do que de ocorrências no surgimento do evento 'A'.

Ou seja, se houver um número maior de mudanças de estado (de eventos no universo) até o momento da observação do evento 'B' do que o de ocorrências de eventos até a observação do evento 'A', dizemos que o evento 'A' precedeu o evento 'B'.

Por exemplo, no caso particularíssimo de apenas dois eventos no universo:

Ocorre o evento 'A' (apenas um evento), em seguida o evento 'B' (segundo evento). Até o surgimento de 'B' havia apenas 1 evento no Universo (o evento 'A'). O surgimento de 'B' passa a contar dois eventos no universo, isto é, o Surgimento de 'A' conta 1 evento no universo, o de B conta 2. Portanto, segundo nossa definição, 'A' precede 'B' no tempo.

O Tempo e o Relógio

Como é praticamente *impossível* contar todos os eventos do universo, pode-se utilizar um relógio. O relógio é um sistema (uma espécie de microuniverso) que está sempre mudando de estado. Cada mudança de estado no relógio é chamada de 'tic-tac'. Assim, o número de 'tic-tacs' no relógio talvez possa fazer o papel de contagem de eventos no universo.

Talvez seja possível provar que, utilizando-se um relógio, e, se este marcar uma contagem maior de 'tic-tacs' até o momento de uma observação 'B' do que de 'tic-tacs' em relação à outra observação 'A', Se isso implicar que haverá, necessariamente, também mais eventos no universo ocorridos até o momento da observação de 'B' do que ocorridos até o momento da observação de 'A', Então o relógio pode perfeitamente ser utilizado para fazer relações de precedência entre eventos segundo o observador que utiliza deste relógio.

Simultaneidade

Considere dois eventos 'A' e 'B'. Quando utilizamos um relógio para medi-los, dizemos que são simultâneos se ambos acontecem no 'mesmo momento'. Mas como podemos saber se acontecem ou não no mesmo momento?

A única forma de determinarmos o tempo de cada evento é marcando esse tempo através de um relógio. E verificarmos se são ou não simultâneos.

Mas o que significa ter o mesmo tempo marcado no relógio?

Significa que os eventos tiveram sua ocorrência marcada no mesmo intervalo mínimo da precisão do relógio. Por exemplo, se um relógio tem uma precisão de um segundo (1s) e se ambos eventos ocorreram após as 12:00:01 mas antes de 12:00:02, ou seja, no mesmo intervalo de tempo de 1s, podemos dizer que são simultâneos. Mas são mesmo?

Impossível dizer se são ou não são simultâneos. Mesmo no relógio mais preciso construído, conforme o artigo:

"Físicos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia desenvolveram dois relógios atômicos, baseados em átomos de itérbio que provaram ser os relógios mais estáveis do planeta. Esta medição é baseada em quão precisamente a duração de cada tick corresponde ao de qualquer outro relógio, neste caso, os tiques do relógio são estáveis dentro de um escalonamento de duas partes em um quintilhões – que é um 1 seguido por 18 zeros." [7]

Por mais preciso que seja o relógio, sempre existirá um intervalo de tempo entre dois 'tic-tacs' do relógio em que, quaisquer dois ou mais eventos dentro deste intervalo, não se poderá saber qual ocorreu primeiro ou se são realmente simultâneos.

Isso significa que se dois ou mais eventos ocorrerem dentro deste intervalo de tempo eles podem ser considerados, na prática, como sendo simultâneos, já que não é mesmo possível determinar o tempo *exato* de suas manifestações. E esse resultado é teórico, não depende do relógio pois, por mais que aumentássemos a precisão do relógio, ela não poderia ser infinita já que isso violaria o princípio da incerteza de Heisenberg [8]. Portanto simultaneidade exata é impossível de se verificar.

Transitividade

Um corolário inusitado desta impossibilidade de medirmos a simultaneidade perfeita é a de que a simultaneidade não é necessariamente transitiva! Isto quer dizer que se um evento 'A' é simultâneo a outro evento 'B' e o evento 'B' é simultâneo ao evento 'C' então, *não* necessariamente os eventos 'A' e 'C' são simultâneos!

Por exemplo, suponha que três eventos consecutivos 'A', 'B' e 'C' ocorram num período maior que um 'tic-tac' e menor que dois 'tic-tacs'. Alguns observadores com relógios da mesma precisão iriam medir 'A' e 'B' ocorrendo no mesmo 'tic-tac', isto é, simultaneamente, e o evento 'C' no 'tic-tac' seguinte. Outros observadores, poderiam observar 'A' ocorrendo no primeiro 'tic-tac' e 'B' e 'C' como eventos simultâneos, ocorrendo no segundo 'tic-tac'. E ninguém poderia alegar que sua medida seria melhor que a dos outros, pois todos os relógios teriam a mesmíssima precisão.

Um efeito semelhante ocorre no 'tempo-jocaxiano': Se três eventos 'A', 'B', e 'C' ocorrem em sequência, e nenhum outro evento no universo ocorre durante esses três eventos, então o evento 'A' é, por definição, simultâneo a 'B' e o evento 'B' é, por definição, simultâneo a 'C'. Entretanto 'A' e 'C' nunca poderiam ser simultâneos, pois existe o evento 'B' entre eles.

É importante notar que em nosso Universo atual é praticamente impossível dois eventos serem simultâneos, pois existem incontáveis eventos acontecendo entre quaisquer dois eventos da natureza, como, por exemplo, a criação e aniquilamento das partículas virtuais no vácuo.

Conclusão

Podemos concluir que a 'relação' de eventos (mudanças de estado) que define o tempo não é nada mais do que a quantidade de eventos (mudanças de estado) que existiram no universo entre a ocorrência destes eventos. O tempo entre dois momentos, o evento 'A' e o evento 'B', é a quantidade de eventos do universo que ocorreram entre os eventos 'A' e 'B' inclusive. E que se o número de eventos de um relógio ('tic-tacs') for uma função crescente do número de eventos do universo, então o relógio pode servir para ordenar eventos neste universo.

-----//-----

Apêndice

– Artigos sobre o tempo

[1A] O "Tempo Absoluto" de Newton

<http://obaricentrodamente.blogspot.com.br/2010/05/o-tempo-absoluto-de-newton.html>

[1B] As ideias de Newton sobre tempo, espaço e movimento (1883)

<http://www.fflch.usp.br/df/opessoa/Mach-4-Mecanica-Espaco-2.pdf>

[1C] Um pouco de Tempo

<http://misteriosdomundo.com/o-universo-um-pouco-sobre-o-tempo-e-algumas-teorias>

[2A] O tempo de Einstein e o Princípio da Relatividade

http://www.portaldoastronomo.org/tema_paq.php?id=16&pag=2

[2B] O tempo da Física (Henrique Fleming)

<http://groups.yahoo.com/group/Genismo/message/6264>

[3] Teoremas Joxianos

<http://www.genismo.com/logicatexto35.htm>

[4] A Natureza do Tempo

<http://www.fflch.usp.br/df/opessoa/FiFi-13-Cap03.pdf>

[5] "A irrealidade do tempo".

<http://www.fflch.usp.br/df/opessoa/McTaggart-com-HQ-1.pdf>

[6] O Tempo sem dimensão

<https://groups.yahoo.com/neo/groups/Genismo/conversations/topics/7752>

[7A] O Relógio mais preciso construído

<http://www.techcult.com.br/construido-o-relogio-atomico-mais-preciso-do-mundo/>

[7B] O Relógio Atômico

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio_at%C3%B4mico

[9] O Princípio da Incerteza

http://pt.wikipedia.org/wiki/Principio_da_incerteza

[10] Tempo Wikipédia

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo>

[11] Tempo Dic. Michaelis

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portuques/index.php?lingua=portuques-portuques&palavra=tempo>